

**LAPORAN PRAKTIKUM & TUGAS PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK**

Inheritance

Dosen Pengampu :

Nurfiah, S.ST, M.Kom

Asisten Praktikum :

Dawi Syauqi



**DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

Langkah Kerja Praktikum 4

A. Memodifikasi atribut pada class rekening.java

1. Menambahkan hak akses protected ke atribut saldo dan riwayatTransaksi. Jadi yang hanya bisa mengakses class dalam package yang sama atau subclass(turunan)dari class ini.

```
protected double saldo;  
protected ArrayList<transaksi> riwayatTransaksi;
```

B. Membuat class RekeningTabungan.java (turunan dari rekening.java)

1. Pada public class tersebut di tambahkan kode relasi “extends rekening”. Maksudnya Rekening tersebut mewarisi atribut dan method dari si induk (rekening.java), sesuai dengan hak akses yang dimiliki atribut / method.
2. Lalu class ini terdapat atribut sukuBunga dengan tipe double dan hak akses private.
3. Untuk parameter konstruktor disamakan dan ditambah dengan parameter sukuBunga. Saat dipanggil data yang diinputkan dan atribut tambahan khusus untuk rekeningTabungan(sukuBunga) disimpan.

```
package Modul_4;  
  
public class RekeningTabungan extends rekening {  
    private double sukuBunga;  
  
    public RekeningTabungan(String nomor, String nama, double saldoAwal, double sukuBunga) {  
        super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);  
        this.sukuBunga = sukuBunga;  
    }  
}
```

4. Lalu buat method tambahBungaAkhriBulan dengan return type void. Dalam method terdapat local variable yang berfungsi menyimpan nominalBunga yang didapat dari saldo dikalikan dengan berapa persen sukubunga(saldo * (sukuBunga/100)). Lalu saldo dari rekening user

akan ditambah dengan nominalBunga tadi. Idtransaksi untuk rekeningTabungan ini adalah “TRX-B-“ dan membuat objek transaksi yang menyimpan idtransaksi, bunga, dan nominalBunga tersebut serta menambahkan ke kumpulan data (riwayatTransaksi).

```
public boolean otentikasi(String inputPin) {  
    return this.pinbaru.equals(inputPin);  
}
```

5. Untuk hasil dan penambahan kode pada menu tarikTunai, cetakMutasi, dan saat pembuatan akun akan dipaparkan di bagian tugas/latihan.

```
public void tambahBungaAkhirBulan() {  
    double nominalBunga = saldo * (sukuBunga / 100);  
    saldo += nominalBunga;  
  
    String idTrx = "TRX-B-" + System.currentTimeMillis();  
    riwayatTransaksi.add(new transaksi(idTrx, "Bunga", nominalBunga));  
  
    System.out.println("Bunga " + sukuBunga + "% berhasil ditambahkan: Rp" + nominalBur  
}
```

C. Membuat class RekeningGiro.java(turunan rekening.java)

1. Membuat class dan menambahkan kode “extends rekening” di public class RekeningGiro. Lalu membuat atribut batasOverdraft dengan tipe double dan hak akses private.
2. Membuat konstruktor dengan parameter seperti induk yang ditambah dengan parameter batasOverdraft(double). Lalu konstruktor induk dibuat menggunakan perintah super() dan data batasOverdraft disimpan dalam subclass.
3. Setelah itu method getter untuk mengambil atau membaca nilai dari atribut batasOverdraft.

```
package Modul_4;  
  
public class RekeningGiro extends rekening {  
    private double batasOverdraft;  
  
    public RekeningGiro(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double  
        super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);  
        this.batasOverdraft = batasOverdraft;  
    }  
  
    public double getBatasOverdraft() {  
        return batasOverdraft;  
    }  
}
```

Latihan / Tugas Praktikum Modul 4

A. Menambahkan fitur untuk multi-produk (bisa memilih untuk tabungan atau girobisnis).

1. Pada class main.java , kita menambahkan kode program untuk bisa memilih jenis rekening yang ingin dibuka itu tabungan atau girobisnis. Jadi dibuatkan inputan bertipe int untuk memilih jenis rekening. Untuk menu pilihan tersebut menggunakan switch-case.

```
System.out.print("Pilih tabungan yang ingin di tambahkan: ");
int pilihTab = input.nextInt();
input.nextLine();
switch (pilihTab) {
    case 1:
        System.out.print("Masukkan Suku Bunga(%): ");
        double sukuBunga = input.nextDouble();
        input.nextLine();
        akunSaya.add(new RekeningTabungan(no,nama,saldo,pinAkun,sukuBunga));
        akunAktif = akunSaya.get(noAkun);
        break;
    case 2:
        System.out.print("Masukkan BatasOverdraft: ");
        double batasOverdraft = input.nextDouble();
        input.nextLine();
        akunSaya.add(new RekeningGiro(no,nama,saldo,pinAkun, batasOverdraft));
        akunAktif = akunSaya.get(noAkun);
        break;
}
```

2. Jadi saat user memilih opsi 1. Berarti user memilih rekening tabungan dan harus memasukan sukuBunga. Lalu objek rekeningtabungan dibuat dan ditambahkan ke akunSaya.

```
switch (pilihTab) {
    case 1:
        System.out.print("Masukkan Suku Bunga(%): ");
        double sukuBunga = input.nextDouble();
        input.nextLine();
        akunSaya.add(new RekeningTabungan(no,nama,saldo,pinAkun,sukuBunga));
        akunAktif = akunSaya.get(noAkun);
        break;
}
```

3. Jika user memilih opsi 2, user memilih membuka RekeningGiro dan menginputkan batasOverdraft. Saat pilihan diluar 1 atau 2, sistem akan balik ke menu utama dan membatalkan buka rekening.

```
case 2:
    System.out.print("Masukkan BatasOverdraft: ");
    double batasOverdraft = input.nextDouble();
    input.nextLine();
    akunSaya.add(new RekeningGiro(no,nama,saldo,pinAkun, batasOverdraft));
    akunAktif = akunSaya.get(noAkun);
    break;
default:
    System.out.println("pilihan tidak valid");
    break;
```

4. Untuk tampilan hasilnya seperti berikut :

```
Pilih Menu : 1
Masukkan No Rekening :12551251
Masukkan Nama Pemilik : nani
Masukkan Saldo Awal : 120000
Buat PIN : 121212
Pilih tabungan yang ingin di tambahkan: 1
Masukkan Suku Bunga(%): 20
Rekening atas nama : nani Berhasil dibuat dengan saldo Rp120000.0
```

```
Pilih Menu : 1
Masukkan No Rekening :w6136116
Masukkan Nama Pemilik : red
Masukkan Saldo Awal : 3162616316
Buat PIN : 232323
Pilih tabungan yang ingin di tambahkan: 2
Masukkan BatasOverdraft: 1000000
Rekening atas nama : red Berhasil dibuat dengan saldo Rp3.162616316E9
```

B. Simulasi Waktu Akhir Bulan (Tugas)

1. Menambahkan menu ke-8 yaitu Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan).
2. Lalu didalam pilihan tersebut di periksa menggunakan perintah “if”, akunAktif tersebut diperiksa apakah rekeningnya itu termasuk rekeningtabungan atau bukan.
3. Jika akunnya merupakan rekeningtabungan, akunAktif ini diubah menjadi rekeningTabungan agar bisa mengakses method atau fitur dari si rekeningTabungan tersebut dan disimpan ke dalam TabunganAnda. Lalu method tambahBungaAkhirBulan() dari subclass RekeningTabungan tadi dipanggil melalui TabunganAnda.
4. Jika bernilai false. Sistem memberikan pesan gagal kalau fitur tersebut hanya tersedia untuk rekening tabungan.

```
case 8:
    if (akunAktif instanceof RekeningTabungan) {
        RekeningTabungan TabunganAnda = (RekeningTabungan) akunAktif;
        TabunganAnda.tambahBungaAkhirBulan();
        break;
    } else {
        System.out.println("Gagal! Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Ta");
        break;
    }
}
```

5. Berikut tampilan dari program tersebut.

```
Pilih Menu : 1
Masukkan No Rekening :152151
Masukkan Nama Pemilik : budi
Masukkan Saldo Awal : 12000
Buat PIN : 121212
Pilih tabungan yang ingin di tambahkan: 1
Masukkan Suku Bunga(%): 10
Rekening atas nama : budi Berhasil dibuat dengan saldo Rp12000.0
```

```
Pilih Menu : 8
Bunga 10.0% berhasil ditambahkan: Rp1200.0
```

```
Pilih Menu : 8
Gagal! Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan
```

Ini saat rekeningGiro mengakses fitur khusus rekening tabungan.

Link Repository

https://github.com/razif05/PrakPBO_B_2511532028/blob/Modul-3/src/Modul_4